

Documentación Técnica

Introducción:

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Actividades Deportivas Universitarias que permita administrar estudiantes, disciplinas, espacios deportivos, actividades, inscripciones y asistencias.

La solución fue desarrollada utilizando una arquitectura cliente-servidor compuesta por:

Base de datos MySQL.

Backend REST API desarrollado con FastAPI.

Frontend desarrollado con React y TypeScript.

Docker y Docker Compose para facilitar la ejecución del sistema.

Arquitectura: Base de Datos

Se utilizó MySQL como sistema gestor de base de datos relacional.

La base de datos contiene las siguientes tablas principales:

estudiantes
disciplinas
espacios
actividades
inscripciones
asistencias

Se implementaron:

Claves primarias.

Claves foráneas.

Restricciones UNIQUE.

Restricciones CHECK.

Validaciones de integridad referencial.

Backend

El backend fue desarrollado utilizando FastAPI.

La API expone endpoints para:

Gestión de:

estudiantes.

disciplinas.

espacios.

actividades.

inscripciones.

Registro de asistencias.

Obtención de reportes.

No se utilizaron ORMs, cumpliendo con la consigna del proyecto. Todas las consultas se realizan mediante SQL directo utilizando mysql-connector-python.

El frontend fue desarrollado utilizando:

React
TypeScript
Vite
Zod

La interfaz permite realizar operaciones ABM y consultar reportes mediante una navegación sencilla basada en un menú lateral.

Reglas de negocio implementadas

El sistema implementa las siguientes reglas:

Solo se permiten inscripciones en actividades abiertas.

No se permite superar el cupo máximo.

Si el cupo está completo, la inscripción pasa a estado "espera".

No se permite duplicar inscripciones.

Solo se registran asistencias para inscripciones confirmadas.

Las actividades canceladas o finalizadas no aceptan nuevas inscripciones.

Reportes implementados:

El sistema permite obtener:

Actividades con más inscriptos.

Actividades con cupos disponibles.

Inscriptos por disciplina.

Inscriptos por facultad.

Porcentaje de ocupación.

Porcentaje de asistencia.

Estudiantes con inasistencias.

Estudiantes confirmados por actividad.

Actividades sin inscriptos.

Estudiantes con mayor asistencia.

Decisiones de Diseño:

Se eligió una base de datos relacional debido a la fuerte relación entre las entidades.

Se utilizó una tabla de inscripciones para resolver la relación muchos a muchos entre estudiantes y actividades.

Se implementaron validaciones tanto en la aplicación como en la base de datos.

Se optó por SQL directo para cumplir con la consigna de no utilizar ORM.

Se utilizó Docker para simplificar la instalación y ejecución del sistema.